

石头剪刀布游戏课程设计实验报告

问题描述

本课程设计实现一个终端交互式的“石头剪刀布”游戏（Rock-Paper-Scissors）。玩家与电脑进行对战，通过输入数字选择手势：

- 1 → 石头
- 2 → 剪刀
- 3 → 布
- 0 → 退出游戏

约束条件与目标如下：

- 玩家输入必须有效，范围为 0~3，错误输入需提示重新输入。
- 电脑出拳必须为随机结果
- 每局输出双方选择并给出胜负判断
- 游戏结束后输出累计胜、平、负统计结果
- 通过编程实现人与计算机交互式博弈过程，掌握面向对象建模及输入输出处理

基本要求

为了完成此课程设计，应达到以下基本要求：

- 掌握 C++ 的类设计与成员方法实现
- 熟悉枚举类型与随机数生成机制
- 实现游戏交互逻辑、流程控制与异常输入处理
- 使用循环与条件结构编写完整的人机对战过程
- 输出详细的运行信息与统计结果

工具及准备工作

工具	说明
开发语言	C++
IDE	CLion
硬件支持	MacBook Air + MacOS Terminal
编程知识	输入输出 iostream、枚举、类与对象、随机数引擎 mt19937、流程控制结构

项目实现方法分析

主要数据结构与算法说明

- 枚举类型 **Move** 用于描述三种手势，提高代码可读性
- Mersenne Twister std::mt19937** 随机数引擎用于保证电脑随机出拳
- 对比算法 **compare** 返回 1/0/-1 表征胜负结果，简化判断逻辑
- 循环输入机制 允许玩家多次对战，输入 0 退出
- 统计变量 记录对局统计信息

核心类声明与算法实现

```
class GameEngine {
private:
    typedef enum {rock, scissors, paper} Move;
    int winCount, evenCount, loseCount;
    std::mt19937 rng;

    static const char* moveToString(Move m) {
        switch (m) {
            case rock: return "石头";
            case scissors: return "剪刀";
            case paper: return "布";
            default: return "未知";
        }
    }
}
```

```

// 返回 1: 玩家胜, 0: 平局, -1: 电脑胜
static int compare(Move player, Move computer) {
    if (player == computer) return 0;
    if ((player == rock && computer == scissors) ||
        (player == scissors && computer == paper) ||
        (player == paper && computer == rock)) return 1;
    return -1;
}

public:
    void run() {
        std::uniform_int_distribution<int> dist(0, 2);
        std::cout << "输入 1 (石头), 2 (剪刀), 3 (布), 输入 0 退出游戏.\n";
        while (true) {
            std::cout << "请输入你的选择: ";
            int input;
            std::cin >> input;
            if (input == 0) break;
            if (input < 1 || input > 3) { std::cout << "无效输入, 请输入 0~3.\n";
continue; }

            Move player = static_cast<Move>(input - 1);
            Move computer = static_cast<Move>(dist(rng));
            std::cout << "你出: " << moveToString(player)
                        << ", 电脑出: " << moveToString(computer) << std::endl;

            int res = compare(player, computer);
            if (res > 0) { ++winCount; std::cout << "你赢了! \n"; }
            else if (res == 0) { ++evenCount; std::cout << "平局.\n"; }
            else { ++loseCount; std::cout << "你输了~\n"; }
            std::cout << "\n";
        }

        std::cout << "\n游戏结束。统计: \n胜利: " << winCount
                    << "\n平局: " << evenCount
                    << "\n失败: " << loseCount << "\n";
    }
};

```

实验结果

请输入你的选择: 2

你出：剪刀，电脑出：布
你赢了！

请输入你的选择： 1

你出：石头，电脑出：剪刀
你赢了！

请输入你的选择： 3

你出：布，电脑出：剪刀
你输了～

请输入你的选择： 4

无效输入，请输入 0~3.

请输入你的选择： 1

你出：石头，电脑出：石头
平局。

请输入你的选择： 2

你出：剪刀， 电脑出： 石头
你输了～

请输入你的选择： 1

你出： 石头， 电脑出： 石头
平局。

请输入你的选择： 0

游戏结束。统计：

胜利： 3

平局： 2

失败： 2